

# SMART PARKING SYSTEM – DOCUMENTATION DES BRANCHEMENTS

1er PRIX – CONCOURS NEXUS ENSA TÉTOUAN 2025/2026

---

Stationnement intelligent à 2 étages

Ascenseurs automatisés + RFID

Reconnaissance plaques marocaines (CNN)

Application mobile temps réel

---

DOCUMENTATION TECHNIQUE

BRANCHEMENTS MATÉRIELS

---

**Date** :16/05/2026

**Équipe** :ARIEL BARTHELEMY WENDTOIN YAMEOGO

OMAR HASSAN ABDOUL-FATAH

NACHDA NOURODDINE

---

## Sommaire

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Page de couverture .....           | 1  |
| 2. Sommaire .....                     | 2  |
| 3. Arduino Uno .....                  | 3  |
| 4. Arduino Nano .....                 | 4  |
| 5. ESP32 (Entrée) .....               | 5  |
| 6. ESP32-S3 (Sortie) .....            | 6  |
| 7. Raspberry Pi 4 .....               | 7  |
| 8. Tableau récapitulatif global ..... | 8  |
| 9. Schéma de communication .....      | 9  |
| 10. Notes et précautions .....        | 10 |

---

## 1. Arduino Uno

Rôle : Gestion des capteurs d'entrée + pesée + barrière entrée

Adresse I2C : 0x08

| Pin Arduino | Composant               | Fonction                               | Type   |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|
| D2          | Capteur IR 1            | Détection présence véhicule entrée     | INPUT  |
| D3          | Servomoteur             | Barrière entrée (0° fermé, 90° ouvert) | OUTPUT |
| D4          | HX711 - DT              | Capteur de poids (données)             | INPUT  |
| D5          | HX711 - SCK             | Capteur de poids (horloge)             | OUTPUT |
| D6          | Capteur IR 2            | Détection appel ascenseur              | INPUT  |
| D7          | LED                     | Éclairage parking jour/nuit            | OUTPUT |
| D8          | Capteur IR 3            | Détection arrivée ascenseur entrée     | INPUT  |
| D9          | Capteur IR 4            | Détection sortie véhicule              | INPUT  |
| D10         | Ultrason - ECHO         | Mesure distance stationnement          | INPUT  |
| D11         | Ultrason - TRIG         | Mesure distance stationnement          | OUTPUT |
| A0          | Photorésistance (LDR)   | Détection luminosité (jour/nuit)       | INPUT  |
| A1          | Capteur suiveur ligne 1 | Détection position véhicule            | INPUT  |
| A3          | Capteur suiveur ligne 2 | Détection position véhicule            | INPUT  |
| A4 (SDA)    | I2C                     | Communication vers Raspberry Pi        | I2C    |
| A5 (SCL)    | I2C                     | Communication vers Raspberry Pi        | I2C    |

---

## **2. Arduino Nano**

Rôle : Pilotage des 2 ascenseurs (step motors)

Adresse I2C : 0x09

| Pin Nano | Composant                    | Fonction                        | Type   |
|----------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| D2       | Step motor 2 - Enroulement D | Ascenseur sortie                | OUTPUT |
| D3       | Step motor 1 - Enroulement B | Ascenseur entrée                | OUTPUT |
| D4       | Step motor 1 - Enroulement C | Ascenseur entrée                | OUTPUT |
| D5       | Step motor 1 - Enroulement A | Ascenseur entrée                | OUTPUT |
| D6       | Step motor 2 - Enroulement A | Ascenseur sortie                | OUTPUT |
| D7       | Step motor 2 - Enroulement C | Ascenseur sortie                | OUTPUT |
| D8       | Step motor 2 - Enroulement B | Ascenseur sortie                | OUTPUT |
| D9       | Step motor 2 - Enroulement D | Ascenseur sortie                | OUTPUT |
| A4 (SDA) | I2C                          | Communication vers Raspberry Pi | I2C    |
| A5 (SCL) | I2C                          | Communication vers Raspberry Pi | I2C    |

## Paramètres step motors :

| Paramètre            | Valeur        |
|----------------------|---------------|
| Steps par révolution | 2048          |
| Pas par étage        | 9100          |
| Vitesse moteur       | 17 RPM        |
| Étages               | 0 (RDC), 1, 2 |

---

### **3. ESP32 (Entrée)**

Rôle : Barrière entrée + écran LCD + communication WiFi  
IP : Dynamique (DHCP)

| Pin ESP32      | Composant     | Fonction                               | Type         |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>GPIO 18</b> | Servomoteur   | Barrière entrée (0° fermé, 90° ouvert) | OUTPUT (PWM) |
| <b>GPIO 21</b> | LCD I2C - SDA | Écran LCD entrée                       | I2C          |
| <b>GPIO 22</b> | LCD I2C - SCL | Écran LCD entrée                       | I2C          |
| <b>WiFi</b>    | Communication | Reçoit commandes du Raspberry          | HTTP         |

#### Messages LCD :

1. BIENVENUE / AU PARKING
  2. OUVERT 24/7 / BONNE VISITE
  3. SUIVEZ LES / INSTRUCTIONS
- 

## 4. ESP32-S3 (Sortie)

Rôle : Barrière sortie + LCD sortie + RFID + communication WiFi

| Pin ESP32-S3   | Composant           | Fonction                                      | Type            |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>GPIO 5</b>  | Servomoteur         | Barrière sortie (0° fermé, 90° ouvert)        | OUTPUT<br>(PWM) |
| <b>GPIO 6</b>  | Capteur IR 4        | Détection voiture passée → fermeture barrière | INPUT           |
| <b>GPIO 7</b>  | Capteur IR présence | Allume LCD si présence détectée               | INPUT           |
| <b>GPIO 8</b>  | LCD I2C - SDA       | Écran LCD sortie                              | I2C             |
| <b>GPIO 9</b>  | LCD I2C - SCL       | Écran LCD sortie                              | I2C             |
| <b>GPIO 10</b> | Capteur IR 5        | Détection supplémentaire sortie               | INPUT           |
| <b>GPIO 14</b> | RFID - RST          | Reset module RFID                             | OUTPUT          |
| <b>GPIO 19</b> | SPI - MOSI          | Communication SPI vers RFID                   | OUTPUT          |
| <b>GPIO 20</b> | SPI - SS/CS         | Sélection module RFID                         | OUTPUT          |
| <b>GPIO 11</b> | SPI - MISO          | Communication SPI vers RFID                   | INPUT           |
| <b>GPIO 21</b> | RFID - SS (alt)     | Sélection alternative RFID                    | OUTPUT          |
| <b>WiFi</b>    | Communication       | Envoie notifications au Raspberry             | HTTP            |

### Badges RFID autorisés :

UID

0C46F106

D3A7BD27

E306DC2A

02A50F1B

938F6306

---

## 5. Raspberry Pi 4

Rôle : Cerveau central – coordination, base de données, reconnaissance plaque

| Interface        | Connecté à              | Fonction                                          |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>GPIO I2C</b>  | Arduino Uno (Adr 0x08)  | Lecture capteurs entrée + commande barrière       |
| <b>GPIO I2C</b>  | Arduino Nano (Adr 0x09) | Commande ascenseurs                               |
| <b>WiFi</b>      | ESP32 (entrée)          | Envoi commandes barrière/LCD                      |
| <b>WiFi</b>      | ESP32-S3 (sortie)       | Réception notifications sortie + lecture capteurs |
| <b>USB</b>       | Webcam PC               | Capture plaques d'immatriculation                 |
| <b>USB/Power</b> | Alimentation            | 5V pour tout le système                           |

Les pins GPIO exactes du Raspberry Pi pour l'I2C n'ont pas été fournies dans les codes.  
Configuration standard :

SDA → GPIO 2 (pin 3)

SCL → GPIO 3 (pin 5)

---

## Tableau récapitulatif global

| Composant | Pins | Carte hôte | Fonction |
|-----------|------|------------|----------|
|-----------|------|------------|----------|

| Composant             | Pins                  | Carte hôte | Fonction                     |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| IR1                   | D2                    | Uno        | Détection entrée             |
| IR2                   | D6                    | Uno        | Appel ascenseur              |
| IR3                   | D8                    | Uno        | Arrivée ascenseur            |
| IR4                   | D9                    | Uno        | Sortie véhicule              |
| IR5                   | GPIO 10               | ESP32-S3   | Sortie (fermeture)           |
| IR présence           | GPIO 7                | ESP32-S3   | Allumage LCD sortie          |
| Ultrason              | D10, D11              | Uno        | Distance stationnement       |
| LDR                   | A0                    | Uno        | Détection jour/nuit          |
| LED                   | D7                    | Uno        | Éclairage                    |
| Suiveur ligne         | A1, A3                | Uno        | Position véhicule            |
| Poids (HX711)         | D4, D5                | Uno        | Pesée                        |
| Servo barrière entrée | D3                    | Uno        | Barrière entrée (secondaire) |
| Servo barrière entrée | GPIO 18               | ESP32      | Barrière entrée (principal)  |
| Servo barrière sortie | GPIO 5                | ESP32-S3   | Barrière sortie              |
| Step motor entrée     | D2,3,4,5              | Nano       | Ascenseur entrée             |
| Step motor sortie     | D6,7,8,9              | Nano       | Ascenseur sortie             |
| LCD entrée            | GPIO 21,22            | ESP32      | Messages entrée              |
| LCD sortie            | GPIO 8,9              | ESP32-S3   | Messages sortie              |
| RFID                  | SPI (D14,19,20,11,21) | ESP32-S3   | Lecture badges sortie        |

---

## Schéma de communication





## Notes importantes

1. Alimentation : Toutes les cartes doivent partager une masse commune (GND).
2. WiFi : Le SSID et mot de passe sont identiques pour les deux ESP32.
3. Flask API : Le Raspberry Pi (IP: 192.168.76.138) héberge un serveur Flask